

소개

군 전역 후 우연히 연 브라우저 개발자 도구에서, 값을 바꿀 때마다 화면이 달라지는 구조가 궁금해 웹 개발을 시작했습니다.

React와 Spring Boot로 1년 4개월간 화면·API·DB를 함께 개발했습니다. 약 30명이 쓰는 인증 업무 시스템은 엑셀·별도 사이트를 오가던 흐름을 하나로 연결해 인증서 1건당 제작 시간을 30분 이상 줄였고, 자율주행 선적 모니터링 시스템은 조회 구조를 다중 JOIN으로 재설계해 응답을 2.0초에서 1.6초로 단축했습니다. 화면·서버·DB가 같은 계약 위에서 움직여야 한다는 것을 이 과정에서 체감했습니다.

이후 이 흐름 위에 AI를 결합하는 프로젝트로 확장했습니다. 8인 팀 SaaS에서 DB·API 계약을 맡아, OCI에 배포해 실사용자가 쓰는 환경에서 네 계층에 흩어진 상태 정의를 7개 PR로 무중단 정리했고, LLM 출력은 스키마로 제약해 서버가 정규화하도록 설계했습니다. 모델 성능도 내부 수치를 그대로 쓰지 않고 데이터 누수를 점검한 뒤 재측정합니다. 구현에 앞서 검증 기준부터 세우는 AI 연동형 폴스택 개발자입니다.

- <https://polalise.github.io> (포트폴리오 사이트)
- https://www.youtube.com/watch?v=lagMc_vZxpA (HajaCheck 시연 영상)

핵심 역량

- 데이터 누수 진단, 겹치지 않는 holdout으로 실제 성능 검증 가능
- LLM 출력 스키마 제약, 2단 구조로 캐시 가능한 설계 가능
- DB·API 계약 설계, 실사용자 운영 환경에서 무중단 마이그레이션 수행 가능
- React·Spring Boot·PostgreSQL 전 계층 개발 가능
- 쿼리 성능 분석, 다중 JOIN·인덱스 구조 재설계 수행 가능

스킬

ReactTypeScriptJavaScriptReduxMUIAG-GridJavaSpring BootSpring Data JPAMyBatisREST APIPostgreSQLPostGISOracleFlywayPythonFastAPIPydanticLLM 구조화 출력RAGPyTorchscikit-learnXGBoostsentence-transformerspgvectorpandasMongoDBStreamlitGitGitHubGitHub ActionsJiraDockerDocker Compose

학력

2016.03 ~ 2019.02 · 졸업
수원농생명과학고등학교

경력

총 1년 4개월
2022.10 ~ 2024.01 · 1년 4개월
엘케이스(주) 미래물류기술연구소 사원/팀원 · 웹개발

담당업무

- React와 Spring Boot 기반 화면·API·데이터베이스 연동 개발
- 자율주행 자동차 자동 선적 시스템(AVAS) 실시간 모니터링 화면과 인증업체 업무 시스템 개발·운영
- 신규 라이브러리 검토·샘플 제작·도입 보고
- 운영 중 발생하는 오류 대응 및 유지보수

성과 및 경험

- 서버쿼리 중심 조회 구조를 다중 JOIN으로 재설계하고 인덱스를 적용해 쿼리 실행부터 결과 반환까지 약 2.0초 → 1.6초 단축
- 엑셀과 별도 사이트에 흩어져 있던 인증·업체 정보를 웹에서 통합 조회하도록 개선
- FineReport 기반 인증서 자동 생성으로 인증서 1건당 제작 시간 30분 이상 단축 (약 30명 사용 · 같은 업무 절차를 직접 수행해 비교)
- OpenLayers·PostGIS 기반 실시간 위치·경로 시각화와 공간 데이터 처리에 참여하고, Mobiscroll 모바일 일정 관리와 지도 기반 업체 위치 관리 기능을 개발

경력기술서

인증업체 업무 시스템 - 엘케이스(주) 미래물류기술연구소

ISO 9001 등 인증·업체 정보가 엑셀과 별도 사이트에 흩어져 있어 조회부터 보고서 작성까지 이중 작업이 발생하는 문제를 해결했습니다.

- 인증 현황·업체 데이터 통합 조회 화면을 React·Spring Boot·MyBatis·PostgreSQL로 개발해 흩어진 정보를 한 흐름으로 모았습니다.
- 조회에서 끝내지 않고 FineReport를 문서 출력 계층으로 도입해 보고서·인증서 생성까지 같은 화면에서 처리하도록 판단했습니다.
- Mobiscroll 모바일 일정 관리와 지도 기반 업체 위치 관리 기능을 추가해 운영 중 발생하는 요청에 대응하고 유지보수했습니다.
- 약 30명이 실제 업무에 사용했으며, 같은 업무 절차를 직접 수행해 비교한 결과 인증서 1건당 제작 시간을 30분 이상 단축했습니다.
- 기술: React / Spring Boot / MyBatis / PostgreSQL / MUI / Mobiscroll / FineReport

자율주행 자동차 자동 선적 시스템(AVAS) - 엘케이스(주) 미래물류기술연구소

차량·화물 조회 화면의 응답이 느려 실시간 모니터링이라는 시스템 목적이 흔들리는 문제를 해결했습니다.

- 인덱스만 추가하는 대신 서버쿼리 중심 조회 구조 자체를 원인으로 판단해 다중 JOIN 구조로 재작성했습니다.
- 재작성한 쿼리에 인덱스를 적용하고, 차량·화물의 실시간 위치·경로·상태를 OpenLayers 지도와 관리 화면에 시각화했습니다.
- PostGIS 공간 데이터 처리와 파일 서버 설계에 참여해 선적·하역 과정을 웹에서 모니터링할 수 있게 구성했습니다.
- 쿼리 실행부터 결과 반환까지 응답 시간을 약 2.0초에서 1.6초로 단축했습니다.
- 기술: React / Redux / OpenLayers / Spring Boot / MyBatis / PostgreSQL·PostGIS / AG-Grid

휴먼AI교육센터

심화_인공지능(AI) 서비스 기반 웹 개발자 심화 프로젝트

- FastAPI 기반 모델 API 설계
- LLM 구조화 출력, RAG 파이프라인 구현
- 데이터 누수 점검과 재검증을 포함한 모델 평가 절차

팀 프로젝트

HajaCheck AI 기반 건설 하자관리 SaaS · 8인 · 2026.07~08

- 담당: DB 스키마 기초 설계, 하자 관리·통계 도메인, 세 파트가 공유하는 DB-API 계약 관리
- 하자 자연어 검색 설계·구현 (LLM 의도 추출 + 서버 정규화 2단 구조)
- 하자 상태 5단계 → 4단계 무중단 마이그레이션 (7개 PR 순차 배포)
- 하자 목록 필터를 URL 쿼리 파라미터로 옮겨 뒤로가기 시 상태가 유지되던 문제 해결
- 담당 도메인인 하자·통계의 조회와 집계를 Spring Data JPA 리포지토리로 구현
- Jira로 이슈를 추적하며 Flyway 마이그레이션 8건 작성, 코드리뷰를 거쳐 개인 PR 66건 병합
- OCI에 배포해 실사용자가 사용하는 환경에서 운영 (멀티테넌트·권한 관리·CI/CD 포함)
- React / TypeScript / Spring Boot / Spring Data JPA / PostgreSQL / Flyway / FastAPI / Docker Compose / OCI

개인 프로젝트

1. ML_economics_answers - AI 경제 질의응답 서비스

- 자연어 질문을 7가지 모드로 분류하는 질문 라우터 모델 학습·평가
- 내부 정확도 100%를 데이터 누수로 의심해 수기 평가 문항 75개로 별도 holdout 구축
- 실제 정확도 41.3% 확인 후 그룹 기반 분할과 검수 증강으로 재학습해 80.0% 달성
- ECOS·KOSIS 공공데이터 연동과 pgvector 기반 RAG 검색을 구현하고, Docker Compose로 로컬 DB의 볼륨·healthcheck 구성
- DB 중단 시 RAG 오류 격리와 재기동 복구를 검증하고, 별도 Docker 이미지로 Hugging Face Spaces 배포
- 배포 후 관측: 측정 조건(가정용 유선·헤드리스 브라우저·직렬 요청)을 고정해 반복 측정 - 웹 렌더 p50 약 14초(n=29), 스텝 경로 상호작용 p50 약 1.7초(외부 공공 API 호출 제외). 부하·규모 측정은 아니며 측정 스크립트·조건·원시 로그를 보관

1. DeepLearnin_sleep - 취침 전 수면 품질 예측

- LifeSnaps 공개 연구 데이터셋(Fitbit 기록·SEMA 설문)으로 학습·평가
- 수면 이후에만 알 수 있는 정보를 입력에서 제거해 데이터 누수 차단
- 참가자 단위 분리 후 58개 pre-sleep 특성 MLP 학습
- 참가자 69명·수면 3,551건 기준 Balanced Accuracy 0.6492, ROC AUC 0.6937 기록
- 참가자 bootstrap 신뢰구간과 교차 기기 전이 한계 진단
- Streamlit 예측 프로토타입을 Docker 이미지로 묶어 Google Cloud Run에 배포·운영 (현재는 서비스 종료)

1. MachineLearning_oil - 유가·환율 기반 CPI 상승률 예측 (교육과정 과제)

- 유가·환율 시차 특성 설계 및 회귀 모델 4종과 지속성 기준 모델 비교
- 표본 239개월을 시간 순서대로 학습 191개월·테스트 48개월로 분리
- Ridge와 성능이 같아 단순성과 해석 가능성을 기준으로 선형회귀 선정
- 배포 모델 기준 R² 0.9278, MAE 0.3036, RMSE 0.3602 기록, 유가 변수로 RMSE 5.6% 개선
- Streamlit 시나리오 대시보드 구현, LLM은 계산 결과 해설로 역할 제한
- Streamlit Community Cloud에 배포해 접속 가능한 대시보드로 공개
- 배포 후 관측: 무료 플랜 특성을 확인하려고 측정 조건을 고정해 반복 측정 - 웹 렌더 p50 약 7.4초(n=58, 두 시간대), 상호작용 p50 약 0.9초, 절전 후 재기동은 1회 약 40초 관측(단일 관측이라 범위로만). 측정 설계·원시 로그를 보관

2025.12 ~ 2026.06

휴먼AI교육센터

디지털 컨버전스 중심 데이터 처리 SW 개발자 양성 과정

- Java 기반 OOP, Spring Boot REST API 설계 및 서비스 계층 구조
- MyBatis 연동, Oracle DB CRUD 및 SQL 작성
- React 기반 프론트엔드 구조 및 상태 관리
- Git/GitHub 협업, 브랜치 전략, 코드리뷰 기반 PR 프로세스

팀 프로젝트

PlusHome 주거 통합 서비스 플랫폼 · 6인 · 2026.04~06

- 담당: 초기 구조·DB 설계 참여, 기업 대시보드와 견적·주문·예약 기능
- 일반·기업 회원 유형과 권한, 공용 이미지 저장 규칙 설계에 참여
- 기업 대시보드와 상담→견적 PDF→시공 관리 흐름 구현
- 공용 테이블 컴포넌트 5종이 29개 화면 파일에서 사용되는 구조에 참여
- 이미지 업로드 UI부터 서버 저장·재조화·수정·삭제 흐름 연결
- React / Spring Boot / MyBatis / Oracle

PPAP 지도 기반 부동산 플랫폼 · 5인 · 2026.03~04

- 담당: 마이페이지와 매물 상세·수정 화면, 지도 컴포넌트, Express 라우터와 매물 스키마
- 현재 지도 경계 안의 매물만 목록에 동기화하고 마커·선택 상태를 연결
- 매물 상세·수정 화면과 이미지 조회·업로드 라우터 흐름 구현
- 소유·관심 매물과 상담 신청·상태·날짜를 마이페이지 흐름으로 연결
- 회원·매물·이미지·일정 Express 라우터와 Mongoose 매물 스키마 작성
- React / Node.js / Express / MongoDB / Mongoose / Naver Maps API / Chart.js

반려동물 통합 플랫폼 입양·유기동물·병원 정보 서비스 · 3인 · 2026.02~03

- 담당: 유기동물·입양 게시판, 개인·사업자 회원 가입과 마이페이지, 공통 레이아웃
- 개인·사업자 회원 가입과 세션 분기를 Servlet·DAO로 구현

- 유기동물·입양 게시판 CRUD와 다중 이미지 저장·교체 흐름 구현
- 마이페이지에서 개인·사업자별 주문·상담 조회와 상태 변경 흐름 연결
- 공통 head·header·footer include가 35개 JSP에 적용되는 구조에 참여
- Java / Servlet / JSP / JDBC / Oracle

2024년 하반기 ~ 2025.11

행사대행업체

IT 컨퍼런스·행사 운영 단계 근무

- 인공지능 페스티벌, AIoT 컨퍼런스, ICOW3 2024(블록체인·AI 기반 Web 3.0 국제 컨퍼런스), 국제 품질 테스트 컨퍼런스, 소프트웨어 2024 등 IT 산업 행사를 중심으로 운영 참여
- 참가자 안내, 현장 진행, 관계자 응대 및 돌발 상황 대응
- 개발 실무에서 부족하다고 느낀 대면 소통 역량 보완 목적으로 선택

2024.02 ~ 2024년 하반기

일본 워킹홀리데이 준비 및 일본어 학습

- 일상 회화와 업무 상황의 기본적인 의사소통 가능 수준까지 학습

2021.12 ~ 2022.06

중앙정보기술인재개발원

융합 응용SW 개발자 양성과정

- Java 객체지향 문법 및 개념
- Servlet:JSP 기반 요청·응답 웹 구조
- 데이터베이스 연동과 CRUD 구현

팀 프로젝트

거래 커뮤니티 서비스 회원 간 거래와 커뮤니티 · 4인

- 담당: 마이페이지와 찜·신고·거래 목록·리뷰 기능
- 흩어져 있던 사용자 활동 이력을 마이페이지 한 곳에서 조회하도록 구성
- 리뷰 입력·상세보기와 팝업 화면을 구현하고 답글 테이블 컬럼 추가
- 거래 여부에 따라 상품 상태가 마이페이지 집계에 반영되도록 연동
- 구매자 정보가 입력되지 않던 오류와 마이페이지 경로 문제 수정
- Java / JSP / Servlet / Oracle / JavaScript

포트폴리오

포트폴리오 - HajaCheck_AI 기반 건설 하자관리 SaaS.pdf 작업기간 2026.07.09 ~ 2026.08.07 | 작업인원 8명 작업 툴 React / Spring Boot / Spring Data JPA / PostgreSQL / Flyway / FastAPI / Pydantic / Docker / GitHub Actions / OCI 시연 영상 https://www.youtube.com/watch?v=lagMc_vZxpA 작품소개 시공 사진을 업로드하면 AI가 하자를 탐지·등급화하고, 사람이 검수한 뒤 LLM이 보고서 초안을 생성하는 건설 하자관리 SaaS입니다. 멀티테넌시·권한 관리·CI/CD를 갖추고 OCI에 배포해 실사용자가 사용하는 환경에서 운영했습니다. DB 스키마 기초 설계와 하자 관리·통계 도메인을 담당하며 프론트엔드·백엔드·AI 서버가 공유하는 데이터 계약을 관리했습니다. 네 계층에 중복 정의되어 있던 하자 상태를 7개 PR로 순차 분리해 무중단 마이그레이션했고, 자연어 검색은 LLM이 스키마로 제약된 의도만 반환하고 서버가 최종 필터를 정규화하도록 책임을 나눴습니다.

포트폴리오 - ML_economics_answers_AI 경제 질의응답 서비스.pdf 작업기간 2026.07 | 작업인원 1명 작업 툴 Python / Streamlit / scikit-learn / Hugging Face Transformers / sentence-transformers / PostgreSQL-pgvector / Docker / Docker Compose GitHub https://github.com/Polalise/ML_economics_answers 배포 https://huggingface.co/spaces/Polalise/ML_economics_answers (Docker SDK) 작품소개 자연어 경제 질문을 7가지 모드로 분류해 공공데이터 조회, 머신러닝 예측, RAG 근거 검색으로 연결하는 질의응답 서비스입니다. 질문 라우터 모델의 내부 테스트 정확도 100%를 데이터 누수로 의심해 수기 평가 문항 75개로 별도 holdout을 구축했고, 실제 정확도 41.3%를 확인한 뒤 그룹 기반 분할과 검수된 증강으로 재학습해 최종 80.0%를 기록했습니다. Docker Compose로 로컬 pgvector DB의 볼륨-healthcheck를 구성하고, DB 중단 시 RAG 오류만 격리되며 재기동 뒤 복구되는 것을 검증했습니다. Hugging Face Spaces 배포는 별도 Docker 이미지로 수행했습니다. 배포 후 관측 측정 조건(가정용 유선·헤드리스 브라우저·직렬 요청)을 고정해 반복 측정했습니다. 웹 렌더 p50 약 14초(n=29, Hugging Face Docker 컨테이너), 스탯 경로 상호작용 p50 약 1.7초입니다. 스탯 경로는 외부 공공 API 호출을 제외한 앱 자체 파이프라인 구간이며, 부하·규모 측정이 아닙니다. 측정 스크립트·조건·원시 로그를 보관합니다.

포트폴리오 - DeepLearnin_sleep_취침 전 수면 품질 예측.pdf 작업기간 2026.06 ~ 2026.07 | 작업인원 1명 작업 툴 Python / PyTorch / scikit-learn / pandas / MongoDB / Streamlit / Docker / Google Cloud Run GitHub https://github.com/Polalise/DeepLearnin_sleep 작품소개 수면 시작 전까지 관측 가능한 데이터만으로 다가오는 수면의 품질을 예측하는 딥러닝 모델입니다. 초기 설계에서 수면 이후에만 알 수 있는 정보가 입력에 섞여 있는 것을 발견해 예측 시점을 수면 시작 시각으로 고정했고, 참가자 단위로 데이터를 분리해 누수를 차단했습니다. 참가자 69명·수면 3,551건 기준 Balanced Accuracy 0.6492를 기록했으며 모델의 적용 범위를 문서로 공개했습니다. 예측 프로토타입은 Streamlit 앱을 Docker 이미지로 묶어 Google Cloud Run에 배포해 운영했습니다(현재 서비스는 종료).

포트폴리오 - MachineLearning_oil_유가·환율 기반 CPI 예측.pdf 작업기간 2026.06 ~ 2026.07 | 작업인원 1명 작업 툴 Python / pandas / scikit-learn / XGBoost / Streamlit / OpenAI API GitHub https://github.com/Polalise/MachineLearning_oil 배포 <https://machinelearningoil-ybh.streamlit.app> (Streamlit Community Cloud · 무료 플랜이라 미사용 시 절전되며 재기동 후 접속됩니다) 작품소개 한국은행 ECOS 월별 데이터로 유가·환율 변동을 반영해 다음 달 소비자물가 상승률을 예측하는 대시보드입니다. 유가·환율 시차 특성을 설계하고 회귀 모델 4종과 지속성 기준 모델을 비교한 뒤, Ridge와 성능이 같아 단순성과 해석 가능성을 기준으로 선형회귀를 최종 선택했습니다. 2022~2025년 48개월 테스트 구간에서 배포 모델 기준 R^2 0.9278·MAE 0.3036·RMSE 0.3602를 기록했습니다. 유가 변수를 포함해 제외 모델 대비 RMSE를 약 5.6% 개선했습니다. 배포 후 관측 무료 플랜 절전 특성을 확인하려고 측정 조건(가정용 유선·헤드리스 브라우저·직렬 요청·시도 간 3초)을 고정해 반복 측정했습니다. 웹 페이지 렌더 p50 약 7.4초(n=58, 서로 다른 두 시간대), 사이드바 상호작용 p50 약 0.9초입니다. 12시간 이상 자연 절전 뒤 재기동은 1회 약 40초를 관측했고 단일 관측이라 범위로만 씁니다. 측정 스크립트·조건·원시 로그를 보관합니다.

포트폴리오 - PlusHome_주거 통합 서비스 플랫폼.pdf 작업기간 2026.04.27 ~ 2026.06.12 | 작업인원 6명 작업 툴 React / Spring Boot / MyBatis / Oracle GitHub <https://github.com/HayoungMo/PlusHome> (6인 팀 저장소 · 담당: 초기 구조·DB 설계 참여, 기업 대시보드·견적·주문·예약) 작품소개 쇼핑몰과 인테리어 상담을 결합한 주거 통합 서비스 플랫폼입니다. 기업 대시보드와 상담→견적 PDF→시공 관리 흐름을 구현했습니다. 공용 테이블 컴퍼넌트 5종이 29개 화면 파일에서 사용되는 구조에 참여했고, 이미지 업로드 UI부터 서버 저장·재조회·수정·삭제까지 연결했습니다.

기타

- 병역: 육군 병장 만기전역 (2020.02 ~ 2021.08)
- 일본어: 일상 회화 및 기본적인 업무 커뮤니케이션 가능

전체 이력과 프로젝트 근거는 polalise.github.io/resume/ 에서 확인할 수 있습니다.